開始使用
BlueXP disaster recovery

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-disaster-recovery/get-started/dr-intro.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
瞭解適用於 VMware 的 BlueXP 災難恢復 1
BlueXP 災難恢復先決條件 4
BlueXP 災難恢復快速入門 5
存取 BlueXP 災難恢復 5
設定 BlueXP 災難恢復 7
設定 BlueXP 災難恢復的授權 8
BlueXP 災難恢復的常見問題集 16

開始使用

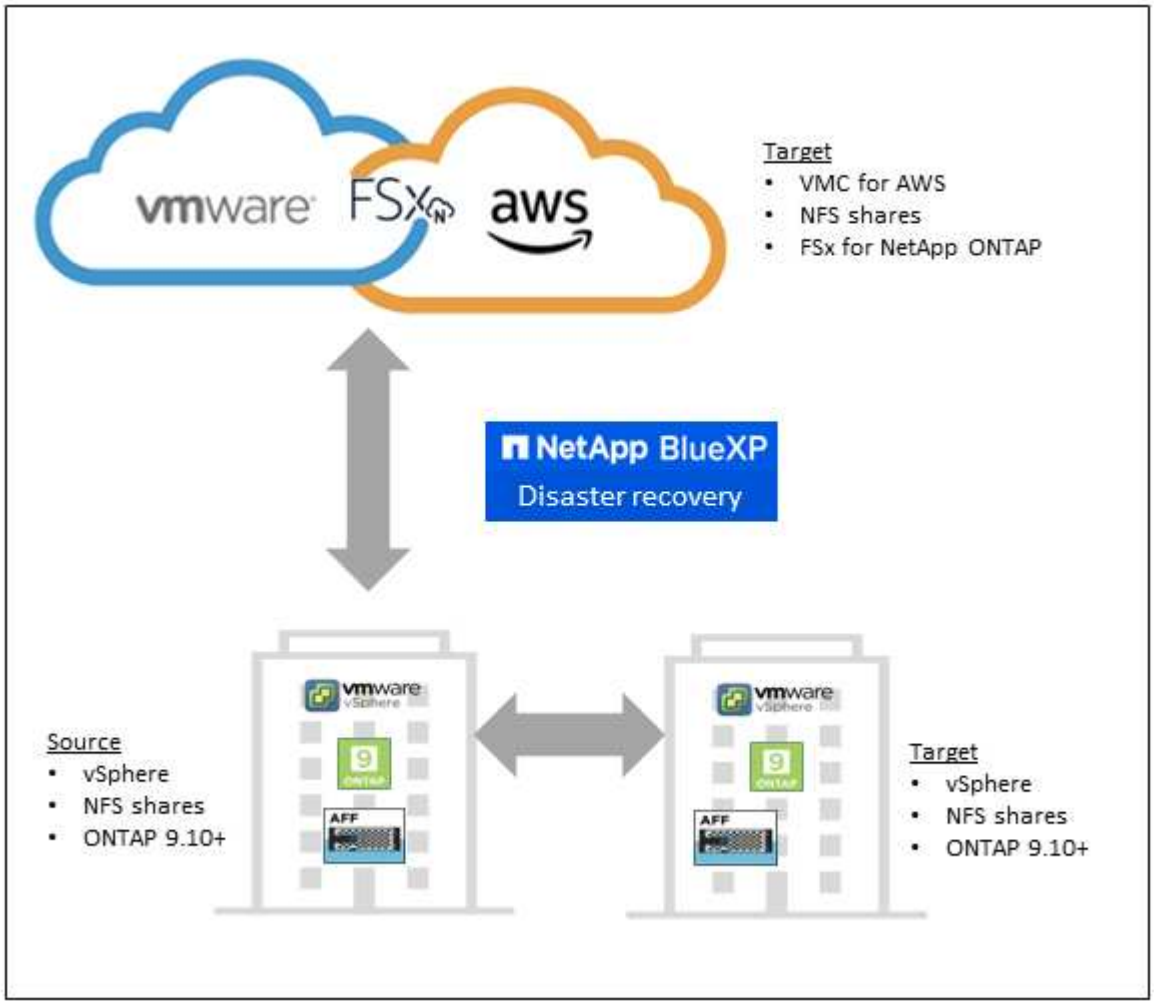
瞭解適用於 VMware 的 BlueXP 災難恢復

災難恢復至雲端是一種彈性且具成本效益的方法、可保護工作負載免受站台中斷和資料毀損事件的影響。透過 BlueXP 災難恢復 for VMware 、您可以使用 NetApp 雲端儲存設備、將內部部署的執行 ONTAP 儲存設備的 VMware 工作負載複寫到公有雲中的 VMware 軟體定義資料中心、或將 ONTAP 儲存設備做為災難恢復站台的內部部署 VMware 環境。

BlueXP 災難恢復是一種雲端型災難恢復服務、可自動化災難恢復工作流程。起初、透過 BlueXP 災難恢復服務、您可以將執行 NetApp 儲存設備的內部部署 NFS 型 VMware 工作負載、保護到下列其中一項：

- VMware Cloud （ VMC ） on AWS with Amazon FSX for NetApp ONTAP 或
- 另一個內部部署的 NFS 型 VMware 環境、搭配 ONTAP 儲存設備

BlueXP 災難恢復使用 ONTAP SnapMirror 技術作爲災難恢復站點的複製傳輸。這可在主要和次要站台上實現業界最佳的儲存效率（壓縮和重複資料刪除）。



使用 BlueXP 災難恢復 for VMware 的優點

BlueXP 災難恢復具有以下優點：

- 透過多個時間點恢復作業、簡化 vCenter 探索及應用程式恢復的使用者體驗
- 降低總體擁有成本、降低營運成本、並能以最少的資源建立及調整災難恢復計畫
- 持續進行災難恢復準備、並進行虛擬容錯移轉測試、不會中斷作業
- 透過 IT 環境的動態變更、以及在災難恢復計畫中解決 IT 問題的能力、加快實現價值所需的時間

使用 BlueXP 災難恢復 for VMware 可以做什麼

BlueXP 災難恢復可讓您充分運用多項 NetApp 技術來達成下列目標：

- 使用 SnapMirror 複寫、將內部部署正式作業站台上的 VMware 應用程式複寫到雲端或內部部署的災難恢復遠端站台。
- 將 VMware 工作負載從原始站台移轉至其他站台。
- 在發生災難時、可依需求將主要站台容錯移轉至災難恢復站台、該站台可以是 VMware Cloud on AWS with FSX for NetApp ONTAP 、或是內部部署的 VMware 環境搭配 ONTAP 。
- 災難解決後、可隨需從災難恢復站台容錯回復至主要站台。

> vSphere 伺服器的組態是在 vSphere Server 的 BlueXP 災難恢復之外完成。

成本

NetApp 不會向您收取使用試用版 BlueXP 災難恢復的費用。

BlueXP 災難恢復服務的完整版本可搭配 NetApp 授權使用。

授權

您可以使用下列授權類型：

- 註冊 90 天免費試用。
- 請自帶授權（ BYOL ）、這是您從 NetApp 銷售代表處取得的 NetApp 授權檔案（ NLF ）您可以使用授權序號、在 BlueXP 數位錢包中啟動 BYOL 。

所有 BlueXP 服務的授權均由 BlueXP 數位錢包服務管理。設定 BYOL 之後、您可以在 BlueXP 數位錢包中看到該服務的有效授權。

> BlueXP 災難恢復費用是根據來源站台上已配置的資料存放區容量而定、因為至少有一個 VM 具有複寫計畫。容錯移轉資料存放區的容錯容量不包含在容量限制中。對於 BYOL 而言、如果資料超過允許容量、則服務中的作業將受到限制、直到您取得額外容量授權或升級 BlueXP 數位錢包中的授權為止。

如需設定 BlueXP 災難恢復授權的詳細資訊、請參閱 "設定 BlueXP 災難恢復授權"。

90 天免費試用

您可以使用 90 天免費試用版試用 BlueXP 災難恢復。

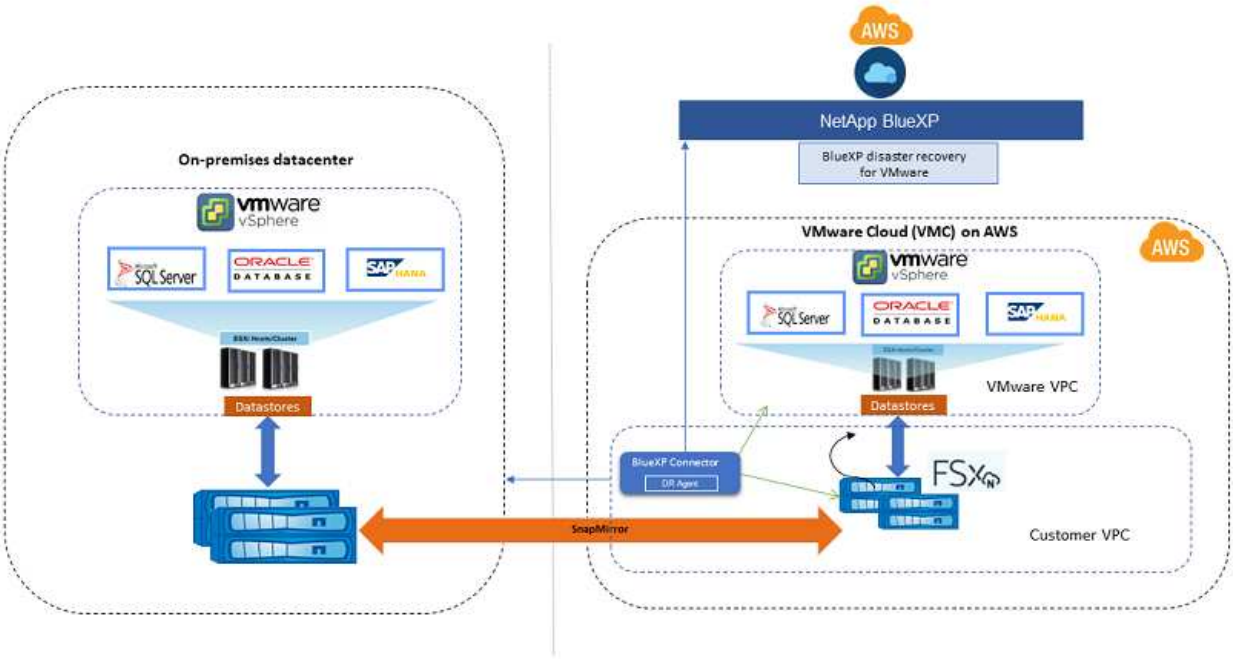
若要在 90 天試用之後繼續、您必須向 NetApp 購買 BYOL 授權。

您可以隨時購買授權、直到 90 天試用結束為止、您將不會被收取費用。

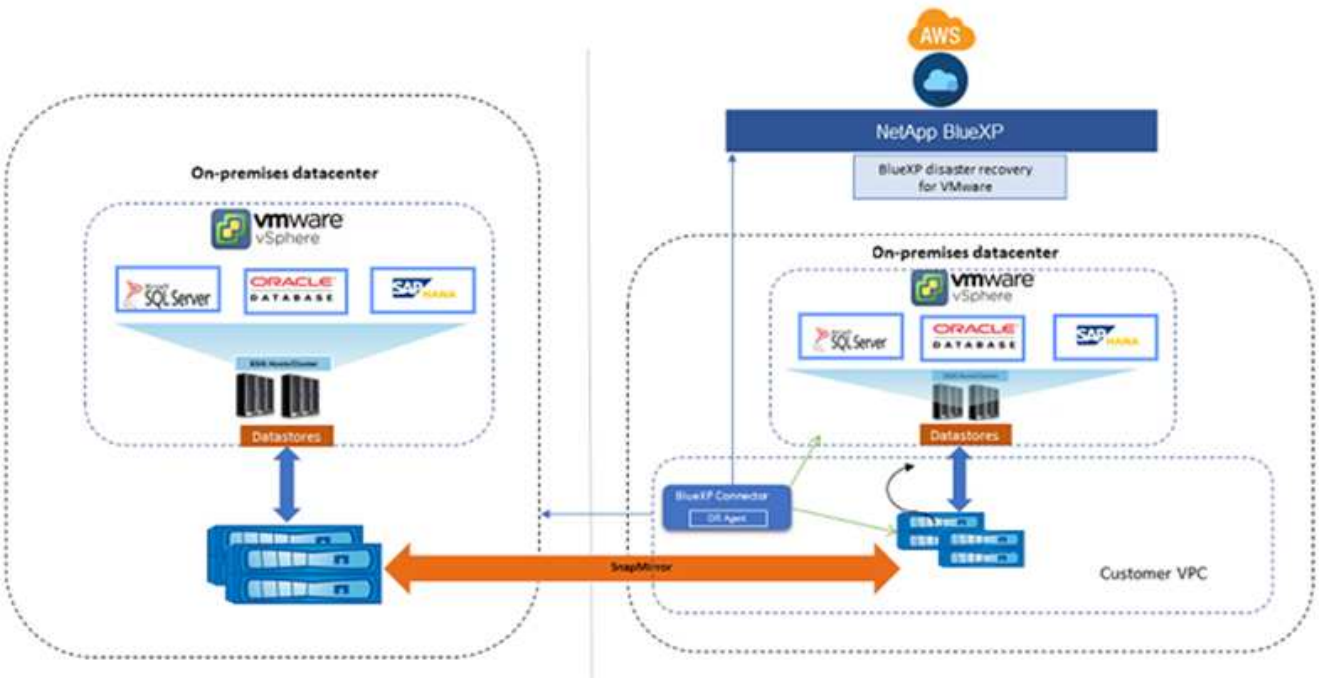
BlueXP 災難恢復的運作方式

BlueXP 災難恢復可將從內部部署站台複寫到 Amazon FSX for ONTAP 或其他內部部署站台的工作負載恢復。這項服務可從 SnapMirror 層級、透過虛擬機器登錄至 Virtual Machine Cloud （ VMC ）、以及直接在 VMware 網路虛擬化與安全平台 NSS-T 上進行網路對應、將還原作業自動化此功能隨附於所有 Virtual Machine Cloud 環境中。

BlueXP 災難恢復採用 ONTAP SnapMirror 技術、可提供高效率的複寫、並保留 ONTAP 的永久遞增 Snapshot 效率。SnapMirror 複寫可確保應用程式一致的 Snapshot 複本永遠保持同步、而且資料在容錯移轉後立即可用。



下圖顯示內部部署到內部部署災難恢復計畫的架構。



當發生災難時、此服務可中斷 SnapMirror 關係、並讓目的地站台成為作用中、協助您在其他內部部署 VMware 環境或 VMC 中恢復虛擬機器。

- 此服務也可讓您將虛擬機器容錯回復至原始來源位置。
- 您可以在不中斷原始虛擬機器的情況下、測試災難恢復容錯移轉程序。此測試會建立 Volume 的 FlexClone 、將虛擬機器還原至隔離的網路。
- 對於容錯移轉或測試容錯移轉程序、您可以選擇最新的（預設）或選取的 Snapshot 來復原您的虛擬機器。

BlueXP 災難恢復先決條件

首先、請確認您的營運環境、登入、網路存取和網頁瀏覽器是否準備就緒。

若要使用 BlueXP 災難恢復、您應確保環境符合下列需求：

- 內部部署 VMware 工作環境搭配 NetApp 儲存設備
- 在 AWS 上：
  - 適用於 NetApp ONTAP 檔案系統的 Amazon FSX 。請參閱上的 Amazon FSX for ONTAP 文件 "如何開始使用"。
  - 在 AWS 上擁有軟體定義資料中心（ SDDC ）的 VMware 帳戶、也稱為 Virtual Machines Cloud 。在 VMware Cloud Console 中、使用管理員和 NSX Cloud Administrator 的服務角色。也可以使用組織擁有者擔任組織角色。請參閱 "Virtual Machines Cloud 文件"。
  - 將 SDDC 與 Amazon FSX for NetApp ONTAP 連結。請參閱 "VMware Cloud on AWS 與 Amazon FSX for NetApp ONTAP 整合"。
- 在 BlueXP 中：
  - 新增至 BlueXP 工作環境的 Amazon FSX for ONTAP 和 AWS 認證。
  - BlueXP Connector 需要在 BlueXP 中設定。內部部署和 Cloud Connector 應可連線至內部部署和

VMware Cloud （VMC） vCenter 與 ESXis 。如此一來、備份、容錯移轉、容錯回復和移轉功能就能與所需的網路和指令碼功能正常運作。

BlueXP Connector 需要來源和目標 vCenter 伺服器的認證。請參閱 "BlueXP 快速入門" 和 "BlueXP 網路資訊"。

- 為了確保應用程式一致性程序成功、請確保符合下列先決條件：
  - 確保 VMware 工具（或 Open VM 工具）正在受保護的 VM 上執行。
  - 對於執行 SQL 或 Oracle 或兩者的 Windows VM 、資料庫應啟用其 VSS 寫入器、且資料庫應處於穩定狀態。
  - 在 Linux 作業系統上執行的 Oracle 資料庫、應針對 Oracle 資料庫 SYSDBA 角色啟用作業系統使用者驗證。

BlueXP 災難恢復快速入門

以下概述開始執行 BlueXP 災難恢復所需的步驟。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

1 檢閱先決條件

"確保您的環境符合這些要求"。

2 設定災難恢復服務

"完成設定服務的步驟"。

"完成設定授權的步驟"。

3 接下來呢？

設定服務之後、接下來您可以做些什麼。

- "新增 vCenter 站台"。
- "建立災難恢復計畫"。
- "將應用程式複寫到另一個站台"。
- "將應用程式容錯移轉至遠端站台"。
- "將應用程式容錯回復至原始來源站台"。
- "管理站台、計畫、資料存放區和虛擬機器資訊"。
- "監控災難恢復作業"。

存取 BlueXP 災難恢復

您可以使用 NetApp BlueXP 登入 BlueXP 災難恢復服務。

若要登入BlueXP、您可以使用NetApp 支援網站 您的不實證資料、也可以使用電子郵件和密碼註冊NetApp雲端登入。 "深入瞭解登入"。

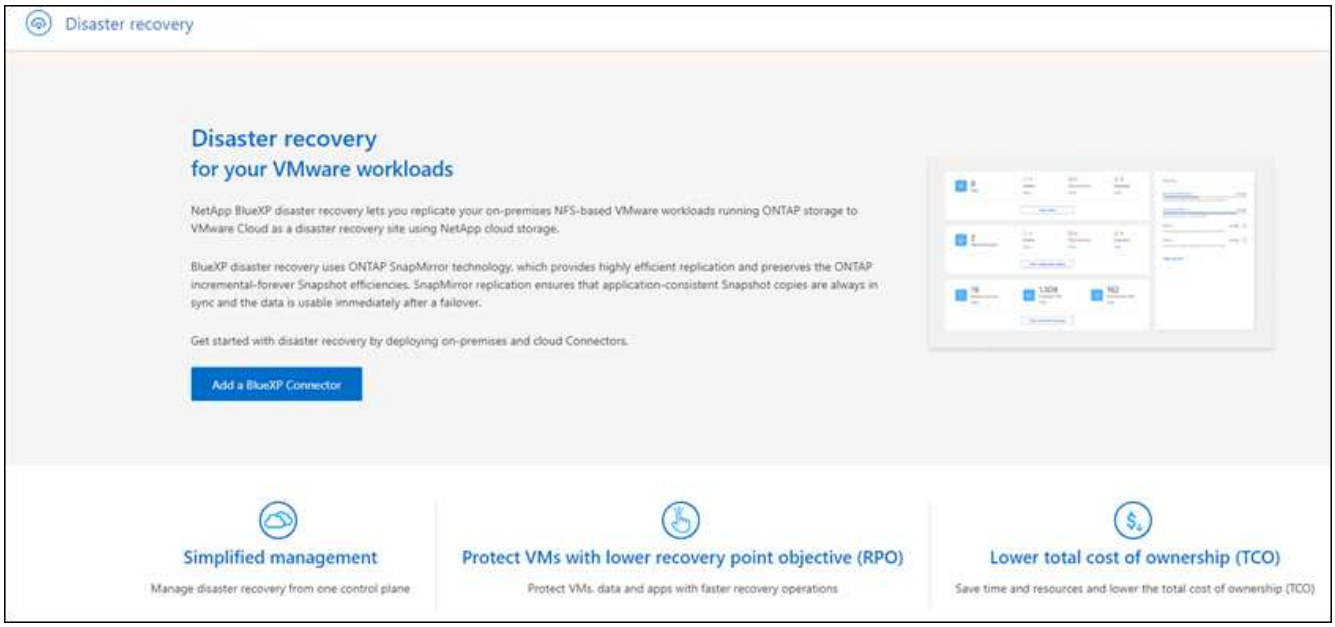
步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、前往 "BlueXP主控台"。

   出現 NetApp BlueXP 登入頁面。

2. 登入 BlueXP 。
3. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 * Protection * > * Disaster recovery * 。

   如果這是您第一次登入此服務、就會出現登陸頁面。

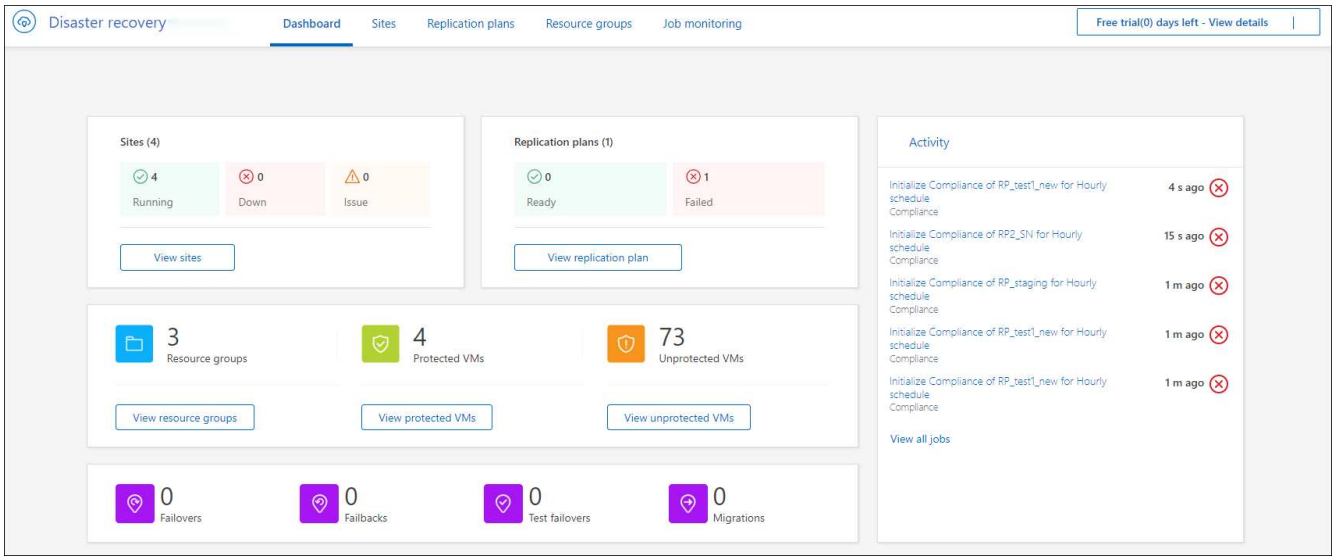


   否則、 BlueXP 災難恢復儀表板就會出現。

   - 如果您沒有 BlueXP Connector 、或不是這項服務的連接器、您可能需要聯絡 NetApp 支援部門或追蹤訊息來註冊此服務。

     若要新增 Connector 、請參閱 "深入瞭解連接器"。

   - 如果您是 BlueXP 的新手、而且尚未使用任何 Connector 、當您選取「災難恢復」時、會出現一則關於註冊的訊息。請繼續提交表單。NetApp 會就您的要求與您聯絡。
   - 如果您是具有現有 Connector 的 BlueXP 使用者、當您選取「災難恢復」時、會出現一則關於註冊的訊息。
   - 如果您已在使用服務、則當您選取「災難恢復」時、即可繼續。



設定 BlueXP 災難恢復

若要使用 BlueXP 災難恢復、請執行幾個步驟、在 Amazon Web Services （AWS）和 BlueXP 中設定。

檢閱 "先決條件" 確保您的環境已準備就緒。

設定 AWS

在 AWS 中、您需要執行下列步驟：

- 在 AWS 上部署和設定 VMware Cloud 。
- 為 ONTAP 檔案系統建立 Amazon FSX 。為 ONTAP 配置和設定 FSX 。
- 使用 VMware 帳戶並配置軟體定義資料中心（SDDC）。確保 SDDC 與適用於 ONTAP 的 FSX 有連線。

部署 VMware Cloud

"AWS上的VMware Cloud" 為AWS生態系統中的VMware工作負載提供雲端原生體驗。每個 VMware 軟體定義資料中心（SDDC）都會在 Amazon Virtual Private Cloud （VPC）中執行、並提供完整的 VMware 堆疊（包括 vCenter Server）、 NSX-T 軟體定義網路、 vSAN 軟體定義儲存設備、以及一或多個 ESXi 主機、為工作負載提供運算和儲存資源。

若要在AWS上設定VMC環境、請執行下列步驟 "連結"。試行指示燈叢集也可用於災難恢復。

設定 Amazon FSX for NetApp ONTAP

Amazon FSX for NetApp ONTAP Sfing是一項全託管服務、以熱門的NetApp ONTAP Sfor NetApp文件系統為基礎、提供高度可靠、可擴充、高效能且功能豐富的檔案儲存設備。請依照下列步驟操作 "連結" 為 NetApp ONTAP 配置和設定 FSX 。

設定 BlueXP 災難恢復

下一步是在 BlueXP 中設定災難恢復。

- 在 BlueXP 中建立 Connector 。
- 部署及設定 SnapMirror for Amazon FSX for NetApp ONTAP 。
- 將內部部署 ONTAP 儲存工作環境新增至 BlueXP 。這是來源 ONTAP 叢集。
- 新增 BlueXP 帳戶、將 FSxN 新增至工作環境、並新增適用於 ONTAP 的 FSx 的 AWS 認證。

在 BlueXP 中建立 Connector

您必須聯絡 NetApp 銷售代表、才能試用這項服務。然後、當您使用 BlueXP Connector 時、它會包含災難恢復服務的適當功能。

若要在使用此服務之前在 BlueXP 中建立 Connector 、請參閱說明的 BlueXP 文件 "如何建立連接器"。

使用 BlueXP 內部部署 Connector 或 BlueXP AWS Connector 、可存取來源內部部署 vCenter 和目的地內部部署 vCenter 。

針對 Amazon FSX for NetApp ONTAP 設定 SnapMirror

下一步是在 BlueXP 中設定災難恢復。

1. 在 BlueXP 中、新增帳戶。請參閱 "BlueXP 說明文件、說明如何新增帳戶"。
2. 將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 新增至工作環境。確保與 ONTAP 叢集的 SnapMirror 關係已就緒、且其目的地為 NetApp ONTAP 的 FSX 。請參閱 "如何為 ONTAP 工作環境設定 FSX"。
3. 在 BlueXP 中、將 SnapMirror 部署至適用於 NetApp ONTAP 的 FSX 。
4. 在 BlueXP 中、探索 AWS 執行個體上的已配置 FSX for NetApp ONTAP 、並以適當的頻率和 NetApp Snapshot 複製保留、將指定的資料存放區磁碟區從內部環境複寫到適用於 NetApp ONTAP 的 FSX 。

設定授權

有了 BlueXP 災難恢復功能、您可以註冊 90 天免費試用。

您可以自帶授權（BYOL）、這是 NetApp 授權檔案（NLF）。

如需設定 BlueXP 災難恢復授權的詳細資訊、請參閱 "設定 BlueXP 災難恢復授權"。

設定 BlueXP 災難恢復的授權

有了 BlueXP 災難恢復功能、您可以免費試用使用該服務、或自行攜帶授權。

您可以使用下列授權類型：

- 註冊 90 天免費試用。
- 請自帶授權（BYOL）、這是您從 NetApp 銷售代表處取得的 NetApp 授權檔案（NLF）您可以使用授權序號、在 BlueXP 數位錢包中啟動 BYOL 。

> BlueXP 災難恢復費用是根據來源站台上已配置的資料存放區容量而定、因為至少有一個 VM 具有複寫計畫。容錯移轉資料存放區的容錯容量不包含在容量限制中。對於 BYOL 而言、如果資料超過允許容量、則服務中的作業將受到限制、直到您取得額外容量授權或升級 BlueXP 數位錢包中的授權為止。

設定 BYOL 之後、您可以在 BlueXP 數位錢包 * 資料服務授權 * 標籤中看到授權。

在免費試用結束或授權過期之後、您仍可在服務中執行下列動作：

- 檢視任何資源、例如工作負載或複寫計畫。
- 刪除任何資源、例如工作負載或複寫計畫。
- 執行試用期間或授權期間所建立的所有排程作業。

試用 90 天免費試用

您可以使用 90 天免費試用版試用 BlueXP 災難恢復。

> 試用期間不會強制執行容量限制。

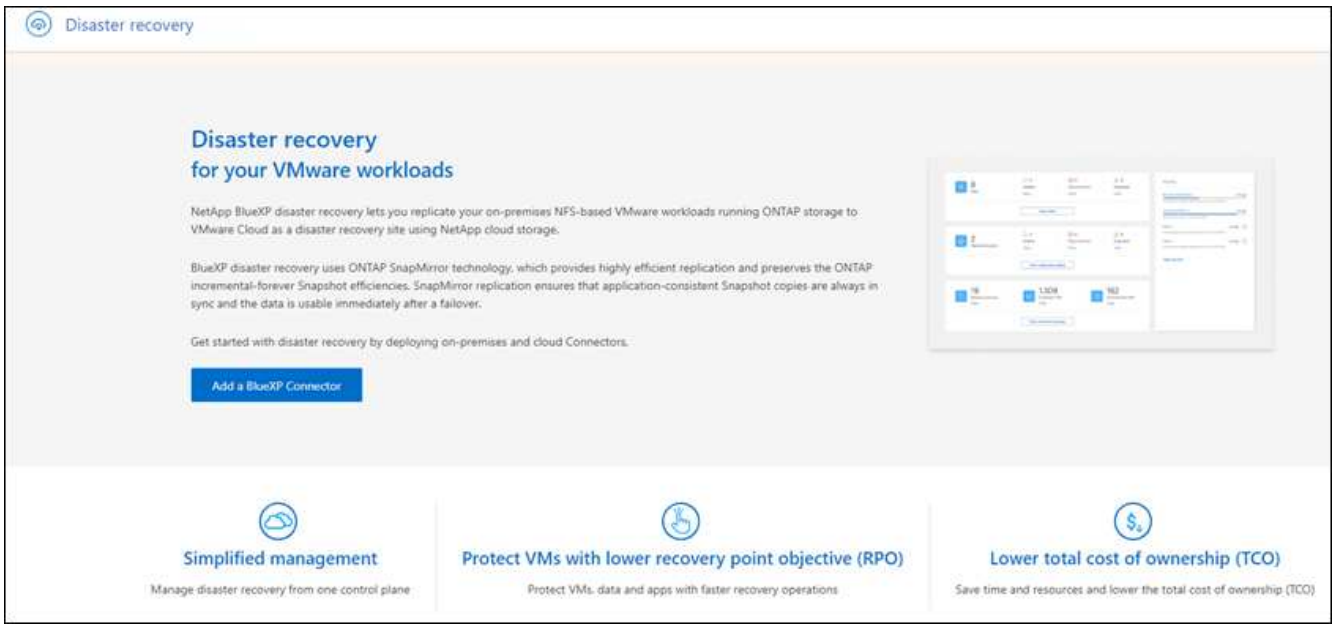
您可以隨時取得授權、直到 90 天試用結束為止、您將不會被收取費用。若要在 90 天試用之後繼續、您必須購買 BYOL 授權。

試用期間、您擁有完整功能。

步驟

1. 存取 "BlueXP主控台"。
2. 登入 BlueXP 。
3. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 * Protection * > * Disaster recovery * 。

   如果這是您第一次登入此服務、就會出現登陸頁面。



4. 如果您尚未新增 Connector for 其他服務、請新增一個。

   若要新增 Connector 、請參閱 "深入瞭解連接器"。

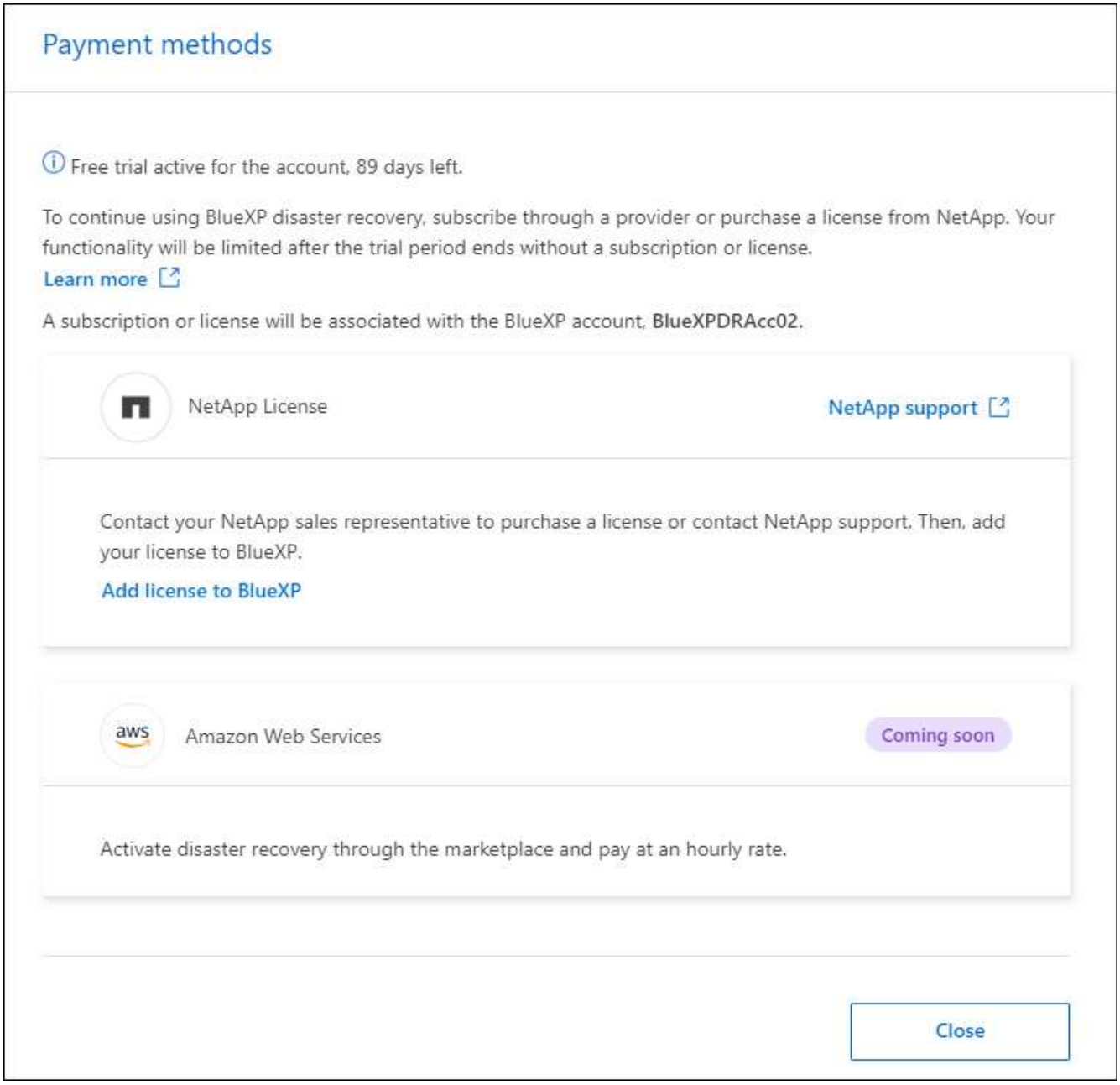
5. 設定 Connector 之後、在 BlueXP 災難恢復登陸頁面中、新增 Connector 的按鈕會變更為按鈕、以開始免費試用。選擇 * 開始免費試用 * 。
6. 檢閱免費試用資訊、然後選擇 * Let's Go* 。

試用結束後、請透過 **NetApp** 購買 **BYOL** 授權

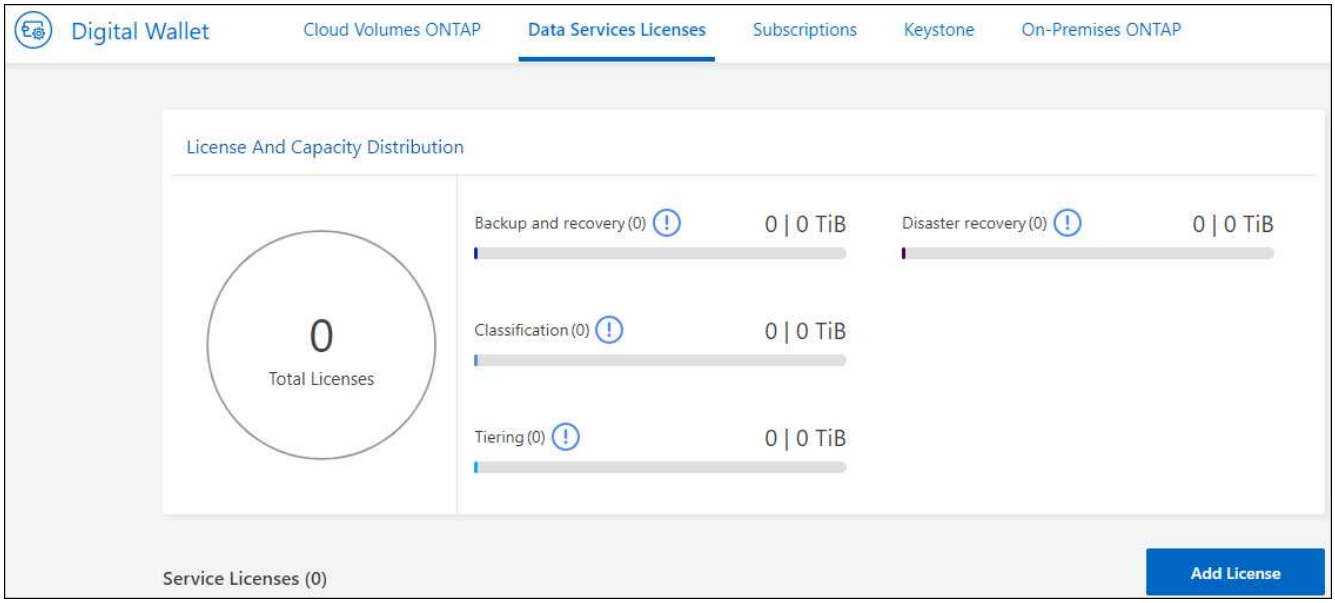
試用結束後、您可以透過 NetApp 銷售代表購買授權

步驟

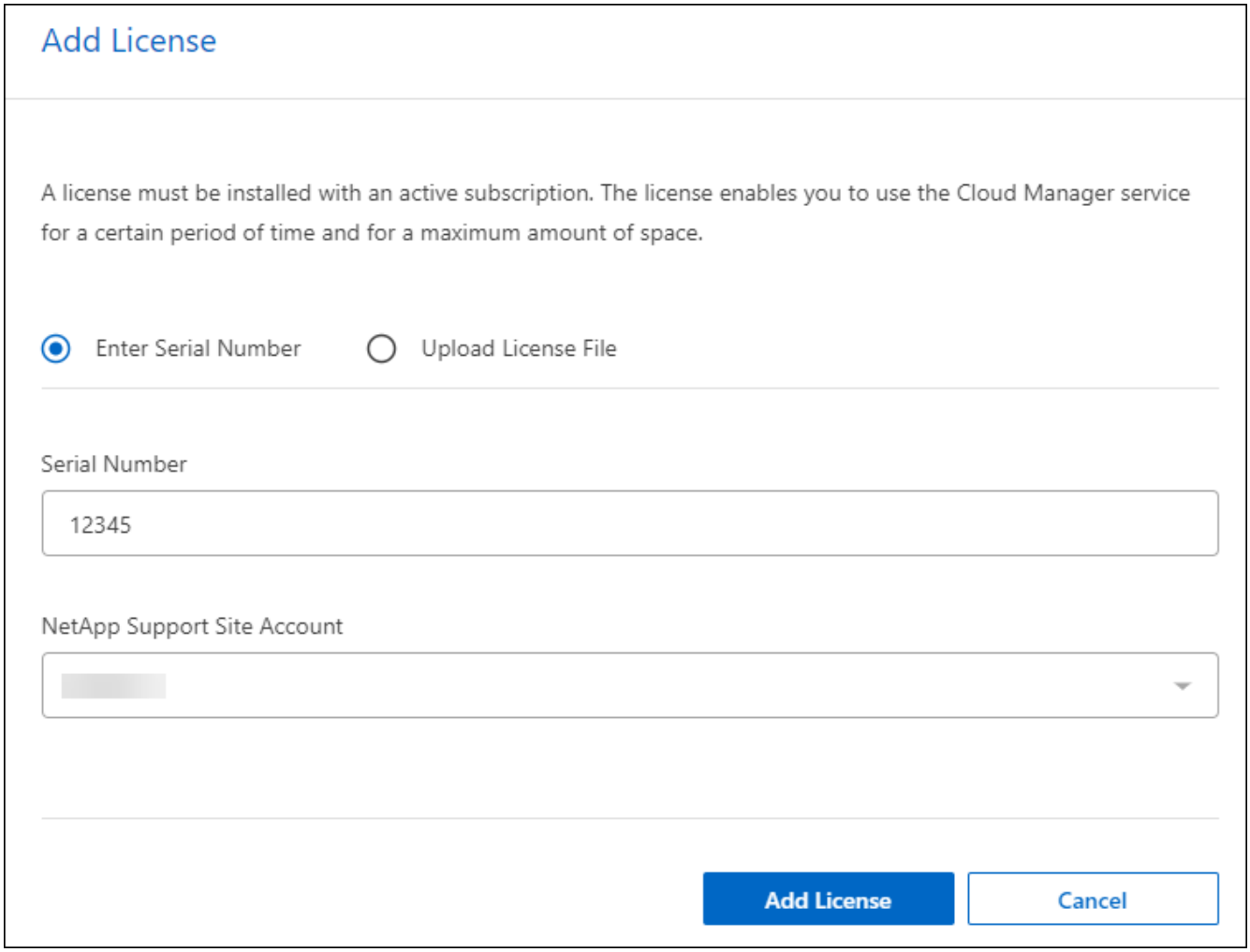
1. 請聯絡您的 NetApp 銷售代表以購買授權。
2. 取得授權後、請返回 BlueXP 災難恢復。選取右上角的 * 檢視付款方式 * 選項。或者、在免費試用即將到期的訊息中、選取 * 訂閱或購買授權 * 。



3. 選取 * 新增授權至 BlueXP* 。您將會被引導至 BlueXP 數位錢包。



4. 在 BlueXP 數位錢包中、從 * 資料服務授權 * 標籤中、選取 * 新增授權 * 。
5. 在「新增授權」頁面中、輸入序號和 NetApp 支援網站 帳戶資訊。



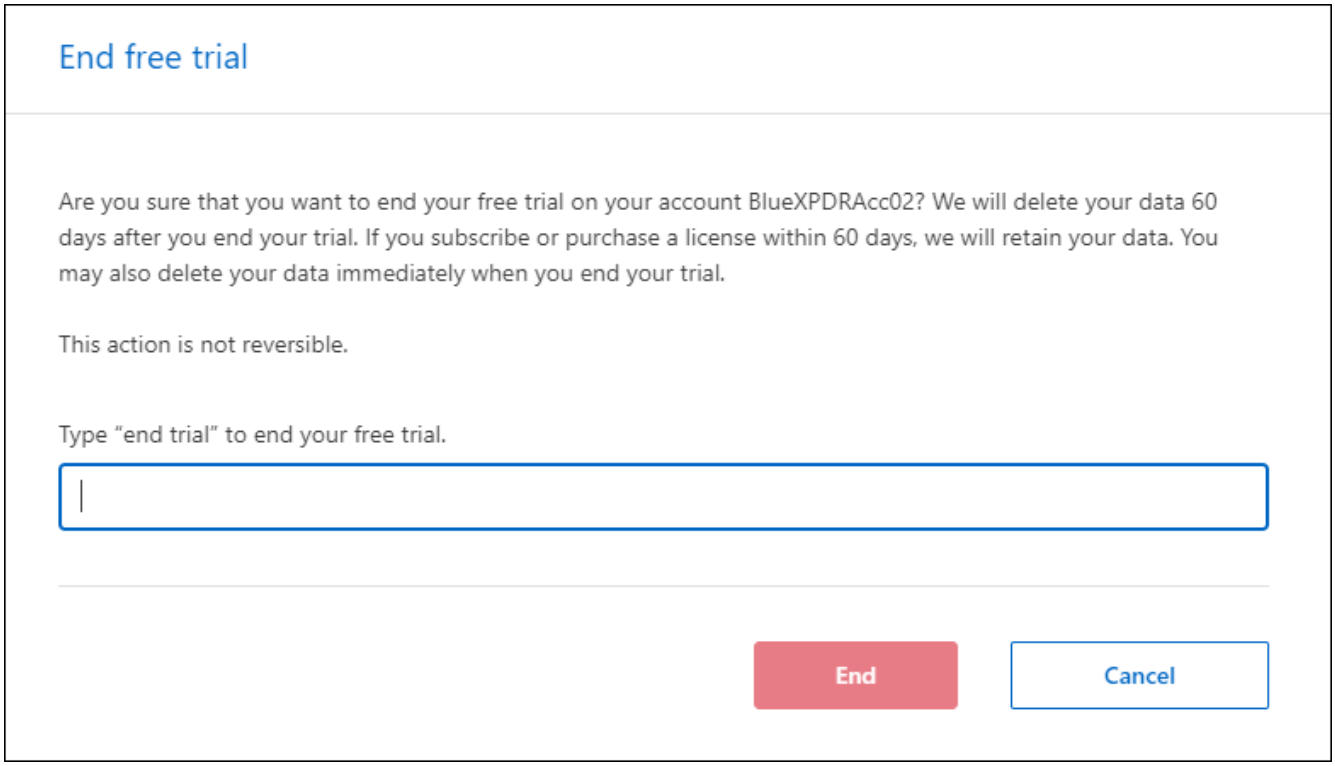
6. 選擇*新增授權*。

結束免費試用

您可以隨時停止免費試用、也可以等到免費試用到期。

步驟

1. 在 BlueXP 災難恢復中，選擇右上角的 * 免費試用 - 查看詳細信息 * 。
2. 在下拉式詳細資料中、選取 * 結束免費試用 * 。



3. 如果您要刪除所有資料、請勾選 * 當我的試用結束時刪除所有資料 * 。

   這會刪除所有排程、複寫計畫、資源群組、 vCenter 和站台。稽核資料、作業記錄和工作記錄會保留到產品生命週期結束為止。

   > 如果您結束免費試用、而不要求刪除資料、而且您沒有購買授權或訂閱、則在免費試用結束 60 天後、 BlueXP 災難恢復會刪除您所有的資料。

4. 在文字方塊中輸入「 End 試用」。
5. 選取 * 結束 * 。

自帶授權（BYOL）

如果您攜帶自己的授權（BYOL）、設定包括購買授權、取得 NetApp 授權檔案（NLF）、以及將授權新增至 BlueXP 數位錢包。

購買 BlueXP 災難恢復授權

如果您沒有 BlueXP 災難恢復授權、請聯絡我們購買。

1. 執行下列其中一項：
    - 請聯絡 NetApp 銷售部門以購買授權。
    - 按一下BlueXP右下角的聊天圖示、申請授權。

取得 **BlueXP** 災難恢復授權檔案

向 NetApp 銷售代表購買 BlueXP 災難恢復授權後、您可以輸入 BlueXP 災難恢復序號和 NetApp 支援網站 （ NSS ）帳戶資訊來啟動授權。

開始之前

開始之前、您必須先取得下列資訊：

- BlueXP 災難恢復序號

  請從您的銷售訂單中找出此號碼、或聯絡客戶團隊以取得此資訊。

- BlueXP 帳戶 ID

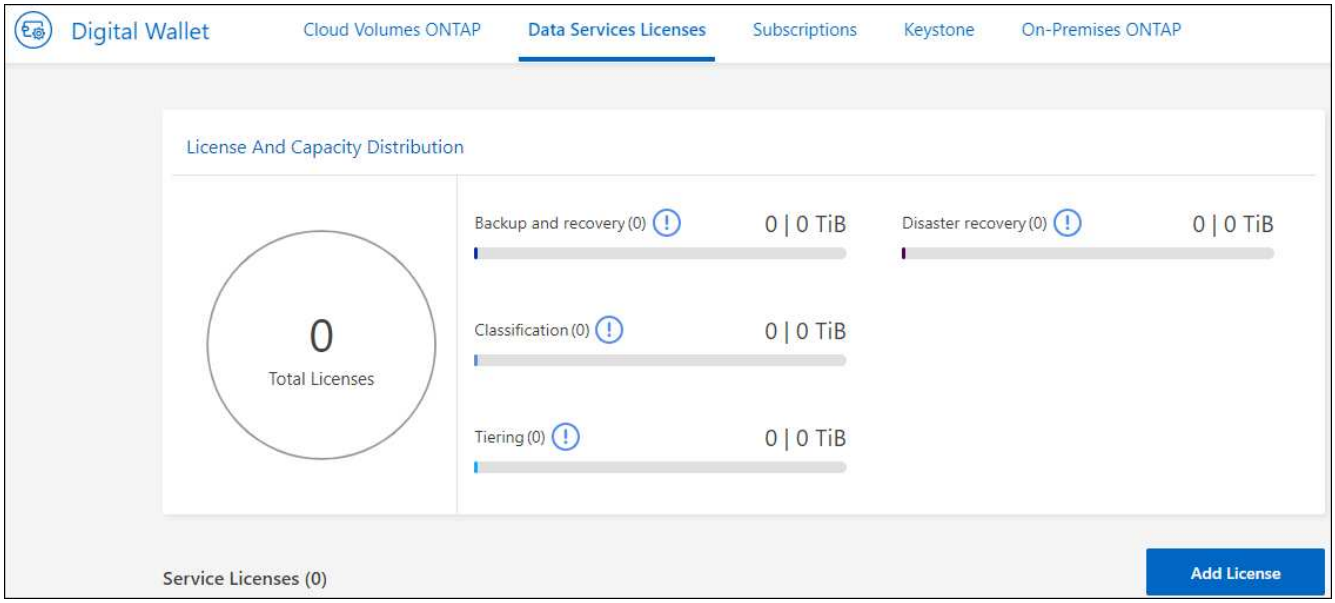
  您可以從 BlueXP 頂端選取「 * 帳戶 * 」下拉式清單、然後選取帳戶旁邊的「 * 管理帳戶 * 」、以找到您的 BlueXP 帳戶 ID 。您的帳戶ID位於「總覽」索引標籤。若為無法存取網際網路的私人模式網站、請使用 **account-DARKSITE1** 。

將 **BlueXP** 災難恢復授權新增至 **BlueXP** 數位錢包

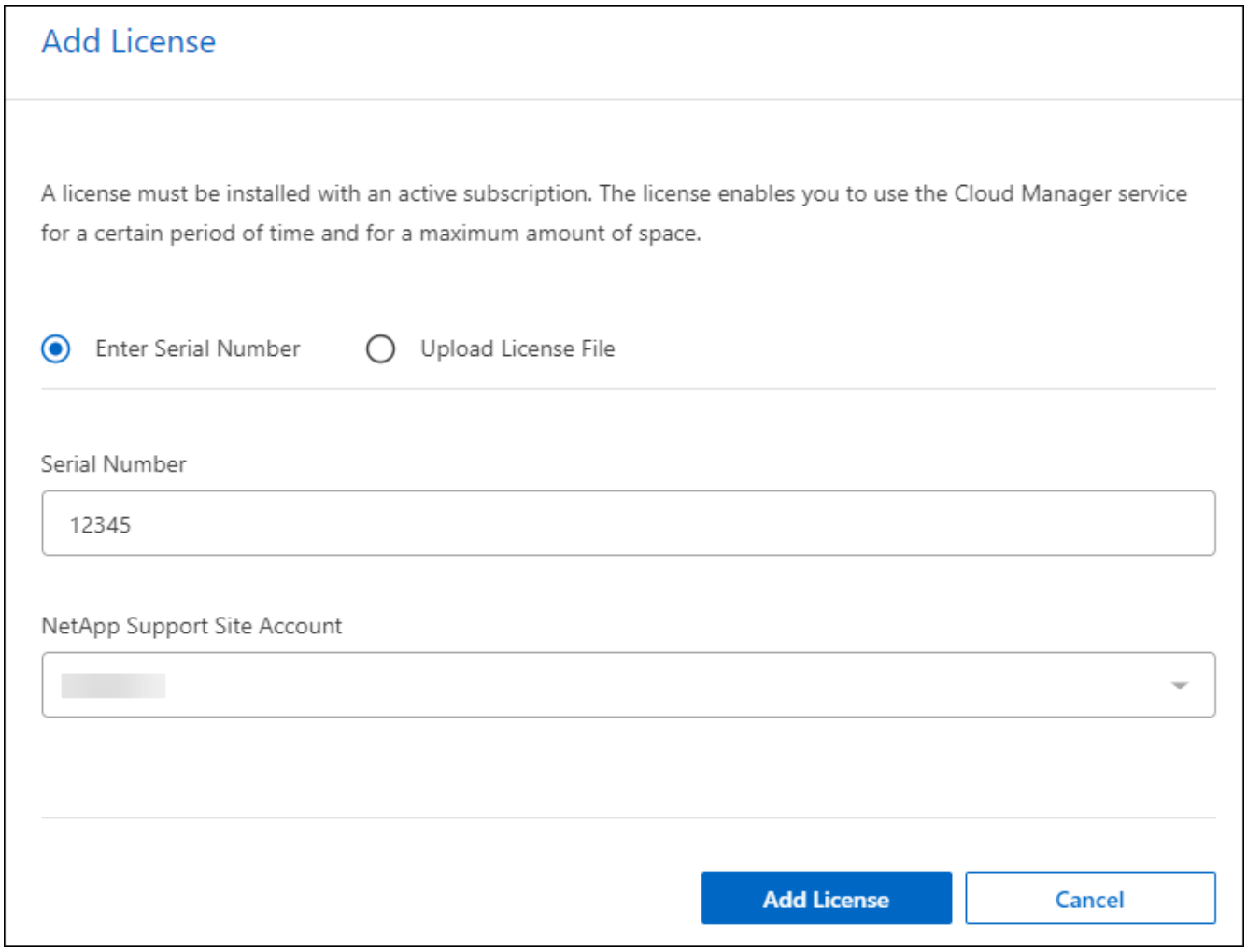
為 BlueXP 帳戶購買 BlueXP 災難恢復授權後、您必須將授權新增至 BlueXP 數位錢包。

步驟

1. 從 BlueXP 功能表中、選取 * Governance * > * Digital wall* > * Data Services Licenses* 。



2. 選擇*新增授權*。

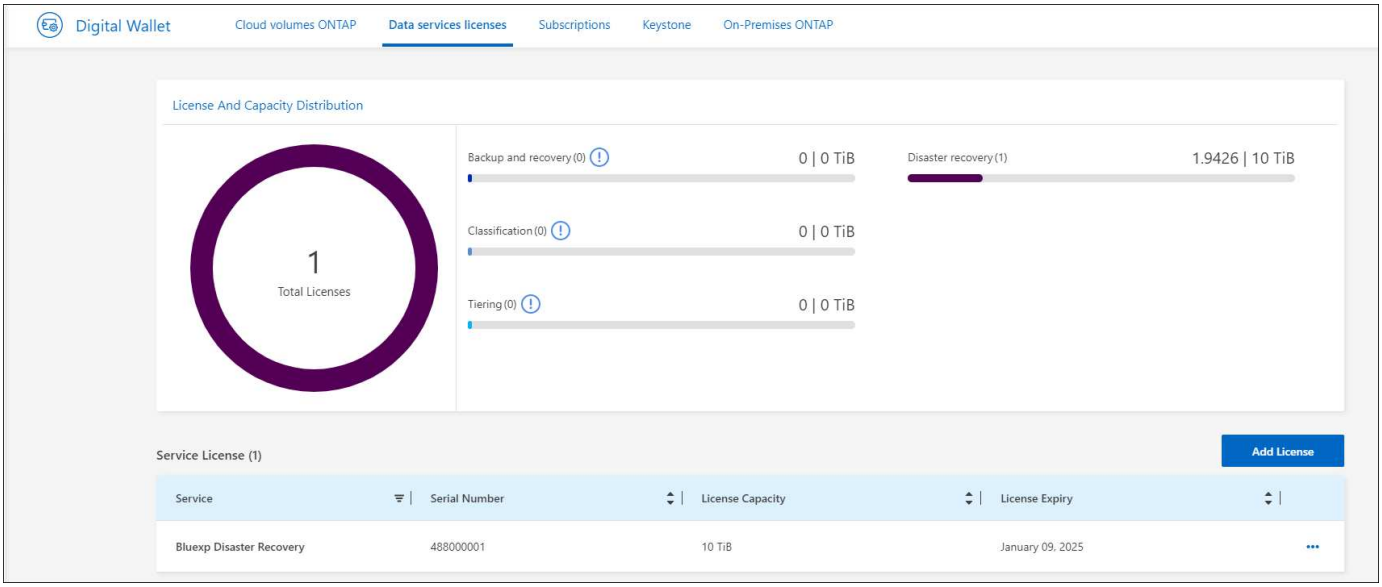


3. 在「新增授權」頁面中、輸入授權資訊、然後選取 * 新增授權 * ：
   - 如果您有 BlueXP 授權序號、而且知道您的 NSS 帳戶、請選取 * 輸入序號 * 選項、然後輸入該資訊。

     如果下拉式清單中沒有您的 NetApp 支援網站帳戶， "將新增至BlueXP的NSS帳戶"。
   - 如果您有 BlueXP 授權檔案（安裝在黑暗網站時為必填）、請選取 * 上傳授權檔案 * 選項、然後依照提示附加檔案。

結果

BlueXP 數位錢包現在以授權證明災難恢復。



BlueXP 授權到期時請更新

如果您的授權期限即將到期、或是您的授權容量已達到上限、您將會在 BlueXP 災難恢復 UI 中收到通知。您可以在 BlueXP 災難恢復授權過期前更新、以確保您存取掃描資料的能力不會中斷。

> 此訊息也會出現在 BlueXP 數位錢包和中 "通知"。

步驟

1. 選取 BlueXP 右下角的聊天圖示、以申請延長您的期限、或申請額外的授權容量、以取得特定序號。您也可以傳送電子郵件要求更新授權。

   在您支付授權費用並向 NetApp 支援網站 註冊之後、 BlueXP 會自動更新 BlueXP 數位錢包中的授權、而「資料服務授權」頁面則會在 5 到 10 分鐘內反映變更。

2. 如果BlueXP無法自動更新授權（例如、安裝在暗點）、則您需要手動上傳授權檔案。
   a. 您可以從 NetApp 支援網站 取得授權檔案。
   b. 存取 BlueXP 數位錢包。
   c. 選取 * 資料服務授權 * 標籤、選取要更新之服務序號的 * 動作 … * 圖示、然後選取 * 更新授權 * 。

BlueXP 災難恢復的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

- 什麼是 BlueXP 災難恢復 URL ？ *
  對於 URL 、請在瀏覽器中輸入： "https://console.bluexp.netapp.com/" 存取 BlueXP 主控台。
- 您是否需要使用 BlueXP 災難恢復的授權？ *
  完整存取需要 BlueXP 災難恢復授權。不過、您可以免費試用。

如需設定 BlueXP 災難恢復授權的詳細資訊、請參閱 "設定 BlueXP 災難恢復授權"。

- 如何存取 BlueXP 災難恢復？ *

BlueXP 災難恢復不需要任何啓用。災難恢復選項會自動出現在 BlueXP 左側導覽中。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。